

CHAPITRE A

SUITES RÉELLES : RAPPELS ET COMPLÉMENTS

1 Propriétés liées à l'ordre

Proposition 1

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles, convergeant respectivement vers ℓ et ℓ' . Alors :

1. Si $\ell < \ell'$, il existe un entier n_0 tel que, pour tout entier $n, n \geq n_0 \Rightarrow u_n < v_n$.
2. S'il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0, u_n \leq v_n$, alors $\ell \leq \ell'$.

Démonstration

1. Soit $\varepsilon > 0$.

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 \Rightarrow |v_n - \ell'| < \varepsilon.$$

Dès lors, pour tout $n \geq N = \max(n_0, n_1), \ell - \varepsilon < u_n < \ell + \varepsilon$ et $\ell' - \varepsilon < v_n < \ell' + \varepsilon$.

Par soustraction, $\ell' - \ell - 2\varepsilon < v_n - u_n < \ell' - \ell + 2\varepsilon$.

En choisissant $\varepsilon = \frac{\ell' - \ell}{2}$, on obtient : il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N, v_n - u_n > \frac{\ell' - \ell}{2} > 0$.

On a donc bien : $v_n > u_n$ pour tout $n \geq N$.

2. On raisonne par l'absurde. Supposons que $\ell > \ell'$.

D'après le point précédent, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N, u_n > v_n$: contradiction.

Remarque

Attention, si on a la proposition : $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, u_n < v_n$, on peut seulement conclure que $\ell \leq \ell'$.

Considérer pour cela les suites $(u_n)_{n \geq 1} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1} = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)_{n \geq 1}$.

Pour tout $n \geq 2, u_n < v_n$, pourtant (u_n) et (v_n) convergent toutes deux vers 1.

Proposition 2: Théorème d'encadrement

Soient u, v, w trois suites réelles vérifiant :

1. $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_n \leq v_n \leq w_n$;
2. u et w convergent et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$.

Alors (v_n) converge, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$.

Démonstration

Théorème 1: de la limite monotone

1. Soit $(u_n)_n$ une suite réelle croissante.
Alors (u_n) converge si, et seulement si, elle est majorée.
Dans ce cas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$.
2. Soit $(u_n)_n$ une suite réelle décroissante.
Alors (u_n) converge si, et seulement si, elle est minorée.
Dans ce cas, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf\{u_n, n \in \mathbb{N}\}$.

Remarque

- On retient souvent ce résultat (c'est moins exhaustif mais plus marquant) sous la forme "toute suite croissante et majorée converge" (idem pour "décroissante et minorée").
- Attention, majorée, c'est par une constante, pas une suite.
En effet, on pourrait dans ce cas écrire, pour tout n , $e^n \leq e^n + 1$, et en conclure que (e^n) converge, ce qui est totalement faux.
- Les résultats donnés restent vrais si la monotonie n'est vraie qu'à partir d'un certain rang.
- Si u est croissante et non majorée, sa limite est $+\infty$ (et $-\infty$ si elle est décroissante non minorée).

Démonstration

Exemple (La constante d'Euler)

Pour tout $n \geq 1$, on pose $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$.

Montrons que (u_n) converge vers un réel $\gamma \in [0; 1]$.

Ce réel est appelé **constante d'Euler**.

1. On commence par étudier la monotonie de u .

$$\text{Pour tout } n \geq 1, u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n.$$

- Méthode 1 : on étudie la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x+1} - \ln(x+1) + \ln x$, qui est négative sur $\mathbb{R}_+^*$.
- Méthode 2 : $\ln$ est continue sur $[n; n+1]$, dérivable sur $]n; n+1[$: d'après le théorème des accroissements finis, il existe $c_n \in]n; n+1[$ tel que $\ln(n+1) - \ln n = \ln'(c_n) = \frac{1}{c_n}$.

Ainsi, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{c_n} \leq 0$ (car $c_n < n+1$) : la suite (u_n) est donc décroissante.

2. Reste à voir si u est minorée.

On sait (vous l'avez vu tant en maths qu'en informatique, c'est la méthode des rectangles) que, pour tout $k \geq 1$, $\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}$.

Dès lors, pour tout $n \geq 1$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \geq \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) - \ln k) - \ln n$. On reconnaît dans le membre de droite une somme télescopique.

Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq \ln(n+1) - \ln n \geq 0$.

u est donc décroissante, minorée par 0 : elle est donc, d'après le théorème de la limite monotone, convergente (et sa limite γ est positive).

3. Dernier point : u est décroissante, donc, pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq u_1 = 1$. Dès lors, $\gamma \leq 1$.

Remarque

On déduit du raisonnement précédent deux choses :

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \dots + \frac{1}{n} = +\infty$ (on le savait déjà, c'est une série de Riemann divergente) ;
- $1 + \dots + \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln n$.

Définition 1: Suites adjacentes

Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites réelles. On dit que (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si :

- $(u_n)_n$ est croissante ;
- $(v_n)_n$ est décroissante ;
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n - u_n = 0$.

Théorème 2

Deux suites adjacentes convergent et ont la même limite.

Démonstration

Exemple

Soient u et v les suites définies par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n.n!}$.

Montrer que $(u_n)_{n \geq 1}$ et $(v_n)_{n \geq 1}$ sont adjacentes.

Ces deux suites convergent vers e . On peut montrer, en exploitant l'encadrement $\forall n, u_n < e < v_n$, que $e \notin \mathbb{Q}$.

2 Suites définies par une relation du type $u_{n+1} = f(u_n)$

2.1 Principe

La suite doit être définie. Autrement dit, si f est définie de D dans $\mathbb{R}$, on doit avoir $u_0 \in D$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \in D$.

Pour cela, il suffit que $f(D) \subset D$: on dit que D est **stable par f** .

On fera donc cette hypothèse dans toute la suite du paragraphe.

Proposition 3

Si (u_n) converge vers $\ell \in D$, et si f est continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

Démonstration

Pour tout $n, u_{n+1} = f(u_n)$.

D'une part, $u_n \rightarrow \ell$ et f est continue en ℓ : on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$.

D'autre part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$ (suite extraite de u).

Par unicité de la limite, on a bien : $f(\ell) = \ell$.

Ainsi, si u converge dans D , sa limite est à chercher parmi les **points fixes** de f sur D .

2.2 Cas où f est croissante sur D , D étant stable par f

1. Dans ce cas, u est monotone : en effet, pour tout $n \geq 1, u_{n+1} - u_n = f(u_n) - f(u_{n-1})$, qui est du signe de $u_{n-1} - u_n$.

Une récurrence facile nous permet d'affirmer que le sens de monotonie de u est donné par le signe de $u_1 - u_0$.

Nous serons donc amenés à étudier le signe de $u_1 - u_0$, ce qui pourra se faire directement, ou en étudiant la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$.

2. Si f est continue sur D , la limite éventuelle est un point fixe de f (cf 2.1.), c'est-à-dire une solution de $g(x) = 0$.
 - Si cette équation n'a pas de solution, u diverge ;
 - Si cette équation a une solution ℓ (il peut y en avoir plusieurs), alors :
 - Si $u_0 \leq \ell$, alors pour tout $n, u_n \leq \ell$: u est majorée ;
 - Si $u_0 \geq \ell$, alors pour tout $n, u_n \geq \ell$: u est minorée.

Exemple

Étudier la convergence et la limite éventuelle de la suite u définie par
$$\begin{cases} u_0 > -2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases} .$$

2.3 Cas où f est décroissante sur D , D étant stable par f

1. Dans ce cas, $f \circ f$ est croissante sur D et D est stable par $f \circ f$.

On peut appliquer les résultats précédents (2.2) aux suites extraites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) .

(u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones, de sens de monotonie contraires. En effet, pour tout $n, u_{2n+2} - u_{2n} = f(u_{2n+1}) - f(u_{2n-1})$ est de signe contraire à celui de $u_{2n+1} - u_{2n-1}$, f étant décroissante sur D .

Pour préciser ces sens de variation, on pourra examiner directement le signe de $u_2 - u_0$, ou étudier la fonction $h : x \mapsto f \circ f(x) - x$.

2. Si f est continue sur D et si les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent, ce ne peut être que vers des points fixes de $f \circ f$.

Si c'est le cas, (u_n) converge si et seulement si les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont adjacentes.

Exemple

Étudier la suite définie par : $u_0 \in [0; 1]$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{1 - u_n}$.

2.4 Avec l'inégalité des accroissements finis - Théorème du point fixe

La méthode est utile, le théorème n'est plus au programme.

Si f est définie sur $I = [a; b]$, I étant stable par f , et si de plus f est contractante, c'est-à-dire qu'il existe un réel positif $k < 1$ tel que :

$$\forall (x; y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \quad (*),$$

alors :

1. f admet un unique point fixe $\ell \in I$;
2. Toute suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 \in I \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ converge vers ℓ .

Démonstration

Remarque

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , f est contractante si et seulement si $\sup_{x \in I} |f'(x)| < 1$.

Exemple

Étudier la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos u_n \end{cases}$.
(on remarquera que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \in [-1; 1]$).

3 Suites complexes

3.1 Définitions

Définition 2

- Une **suite complexe** est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$.
- Une suite $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ est dite **bornée** s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq M$.
- On dit qu'une suite $u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ **converge** vers $\ell \in \mathbb{C}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Remarque

- $|\cdot|$ se lit ici module ;
- Les notions de suites croissantes, décroissantes, majorées, minorées n'ont pas de sens dans $\mathbb{C}$.

3.2 Propriétés

Comme dans $\mathbb{R}$:

- toute suite convergente est bornée ;
- on a des résultats sur la convergence d'une combinaison linéaire, d'un produit ou d'un quotient (sous conditions dans le dernier cas) de suites convergentes.

Proposition 4

Soit $(z_n)_n$ une suite complexe.

(z_n) converge si, et seulement si, $(\operatorname{Re}(z_n))_n$ et $(\operatorname{Im}(z_n))_n$ convergent.

On a, dans ce cas : $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(z_n) + i \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(z_n)$.

4 Bonus

4.1 Théorème de Césaro - lemme de l'escalier

Théorème 3

Soit $(u_n)_n$ une suite complexe convergeant vers $\ell \in \mathbb{C}$.

Alors, la suite $(v_n)_n$, définie pour tout $n \geq 1$ par : $v_n = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n}$ converge elle aussi vers ℓ .

Démonstration

Soit $\varepsilon > 0$.

(u_n) tend vers ℓ , donc il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

On a alors :

$$v_n - \ell = v_n - \frac{n\ell}{n} = \frac{u_1 - \ell}{n} + \dots + \frac{u_n - \ell}{n} = \frac{\sum_{k=1}^{n_0-1} u_k - \ell}{n} + \frac{\sum_{k=n_0}^n u_k - \ell}{n}.$$

Dès lors,

$$\begin{aligned} |v_n - \ell| &\leq \frac{\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell|}{n} + \frac{\sum_{k=n_0}^n |u_k - \ell|}{n} \quad (IT) \\ &\leq \frac{\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell|}{n} + \frac{\sum_{k=n_0}^n 1}{2} \frac{\varepsilon}{n} \\ &\leq \frac{\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell|}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \frac{n - n_0 + 1}{n} \\ &\leq \frac{\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell|}{n} + \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Reste à majorer la première somme du membre de droite : elle ne comporte qu'un nombre fini de termes, chacun tendant vers 0. Elle tend donc vers 0.

Ainsi, il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_1$, $\frac{\sum_{k=1}^{n_0-1} |u_k - \ell|}{n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Finalement, pour tout $n \geq N = \max(n_0, n_1)$, $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$: la suite (v_n) converge bien vers ℓ .

Remarque

On peut adapter cette démonstration dans le cas où u est une suite réelle tendant vers l'infini, pour une conclusion similaire.

Corollaire 4.1 (Lemme de l'escalier)

Soit $(u_n)_n$ une suite complexe telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_n = \ell \in \mathbb{C}$.

Alors, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = \ell$.

Démonstration

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On remarque que, en effectuant un télescopage :

$$\frac{u_n}{n} = \frac{(u_n - u_{n-1}) + (u_{n-1} - u_{n-2}) + \cdots + (u_1 - u_0)}{n} + \frac{u_0}{n}.$$

Posons, pour $n \geq 1$, $v_n = u_n - u_{n-1}$.

Par hypothèse, $(v_n)_n$ converge vers ℓ . Le théorème de Cesaro nous assure donc que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{v_1 + \cdots + v_n}{n} = \ell$.

Or, pour tout $n \geq 1$, $v_1 + \cdots + v_n = u_n - u_0$. On en déduit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n - u_0}{n} = \ell$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = \ell$ (puisque $\frac{u_0}{n} \rightarrow 0$).

4.2 Applications

1. Si $u_{n+1} - u_n \rightarrow \ell \in \mathbb{C}^*$, le lemme de l'escalier nous assure que $u_n \underset{+\infty}{\sim} n\ell$.

2. Soit $(u_n)_n$ définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sin u_n \end{cases}$. Déterminer un équivalent de u_n .

- On montre, par une récurrence aisée, que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \in [-1; 1]$. Du fait de l'imparité de $\sin$, on peut même supposer, quitté à remplacer u_0 par $-u_0$, que $u_1 \in [0; 1]$: dans ce cas, pour tout $n \geq 1$, $u_n \in [0; 1]$. $[0; 1]$ est stable par $\sin$.
- $\forall x \in [0; 1]$, $\sin x \leq x$: la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est donc décroissante. Étant minorée par 0, elle est donc convergente (théorème de la limite monotone).
- Cette convergence a lieu vers un point fixe de $\sin$. Il n'y en a qu'un, 0. Ainsi, u converge, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
- On en déduit que $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$: on ne peut donc utiliser le lemme de l'escalier.

Soit alors $\alpha \in \mathbb{R}$. On suppose $u_0 \neq 0$, et que, quitte à changer u_0 en $-u_0$, $u_n > 0$ pour tout n .

$$\begin{aligned} u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha &= \sin^\alpha u_n - u_n^\alpha = \left(u_n - \frac{u_n^3}{6} + o(u_n^3) \right)^\alpha - u_n^\alpha \quad \text{car } u_n \rightarrow 0 \\ &= u_n^\alpha \left(\left(1 - \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right)^\alpha - 1 \right) \\ &= u_n^\alpha \left(-\alpha \frac{u_n^2}{6} + o(u_n^2) \right) \\ &= -\alpha \frac{u_n^{2+\alpha}}{6} + o(u_n^{2+\alpha}) \end{aligned}$$

La seule possibilité pour que $(u_{n+1}^\alpha - u_n^\alpha)$ converge et ait une limite non nulle est $\alpha = -2$.

On obtient alors : $\frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{1}{3} + o(1) \rightarrow \frac{1}{3}$.

On en déduit, d'après la règle de l'escalier (appliquée à $(v_n) = \left(\frac{1}{u_n^2} \right)$), que $\frac{1}{nu_n^2} \rightarrow \frac{1}{3}$.

Ainsi, la suite étant supposée à termes positifs, $u_n \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{3}{n}}$.

Exemple

De manière analogue, étudier la convergence et déterminer un équivalent de la suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \ln(1 + u_n) \end{cases}.$$